

干部工作站(DCS)与生管通讯协议

一. 订单资料传送

1、通讯协议: TCP, IP:192.168.100.201 , 端口:5001

2、前5笔订单资料发生变化(换单、改单[修改、插单、删单、调单]...)时, 生管及时发送前5笔订单资料, 另外具备手动发单功能

生管-->DCS (共1256字节):

说明	首地址	字节数	说明	资料	传输数据 十六进制
订单1资料250字节(地址0-249)					
工号	0	2	1-32767	100	00 0A
订单标识码	2	4	双字32位	1234560	00 12 D6 80
材质	6	18	字符取ASCII码值, 不足18字符部分补空字符 (16#00)	"E4353T"	45 34 33 35 33 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
纸板克重	24	2	纸板每平方克重, 单位:g	520	02 08
层数	26	2	3、4、5、7层...	5	00 05
纸幅	28	2	原纸幅宽, 单位:mm	2600	0A 28
横切预印	30	2	0=关闭, 1=单色标切, 2=双色标切	0	00 00
上刀订单编号	32	18	字符取ASCII码值, 不足18字符部分补空字符 (16#00)	"J2503110086"	4A 32 35 30 33 31 31 30 30 38 36 00 00 00 00 00 00 00
上刀客户名称	50	24	字符取Unicode码值, 不足12字符部分补空字符 (16#0000)	"测试单Ab12"	6D 4B 8B D5 53 55 00 41 00 62 00 31 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
上刀切长	74	4	双字32位, 单位:0.1mm	15000	00 00 3A 98
上刀数量	78	4	双字32位	1000	00 00 03 E8
上刀订宽	82	2	上刀总宽度, 单位:mm	1200	04 B0
上刀捆数	84	2	错位数量	20	00 14
上刀堆数	86	2	大堆数量	240	00 F0
上刀是否错位	88	2	0=否 1=是	1	00 01
上刀是否多单堆叠	90	2	0=否 1=是	0	00 00
上刀物流区域	92	2	功能预留	0	00 00
下刀订单编号	94	18	字符取ASCII码值, 不足18字符部分补空字符 (16#00)	"J2503110168"	4A 32 35 30 33 31 31 30 31 36 38 00 00 00 00 00 00 00
下刀客户名称	112	24	字符取Unicode码值, 不足12字符部分补空字符 (16#0000)	"测试单_试机成功"	6D 4B 8B D5 53 55 00 5F 8B D5 67 3A 62 10 52 9F 00 00 00 00 00 00 00 00
下刀切长	136	4	双字32位, 单位:0.1mm	10000	00 00 27 10

下刀数量	140	4	双字32位	1502	00 00 05 DE
下刀订宽	144	2	下刀总宽度, 单位:mm	1350	05 46
下刀捆数	146	2	错位数量	20	00 14
下刀堆数	148	2	大堆数量	220	00 DC
下刀是否错位	150	2	0=否 1=是	0	00 00
下刀是否多单堆叠	152	2	0=否 1=是	0	00 00
下刀物流区域	154	2	功能预留	0	00 00
纵切纠偏	156	2	0=关闭, 1=对边, 2=对中, 3=预印	0	00 00
是否修边	158	2	0=不修边, 1=修边	1	00 01
楞型	160	2	数值型, 楞型对应十六进制数	BC	00 BC
压型	162	2	0=凹压, 1=凹压, 2=平压, 3=尖压, 4=凹压+预压, 5=平压+预压, 6=尖压+预压	2	00 02
压线深浅	164	2	单位: 0. 1mm	27	00 1B
偏压值	166	2	单位: 0. 1mm	0	00 00
规格1剖数	168	2	1~11	2	00 02
规格1剖宽	170	2	单位:0. 1mm	6000	17 70
规格1压宽1	172	2	单位:0. 1mm	1000	03 E8
规格1压宽2	174	2		4000	0F A0
规格1压宽3	176	2		1000	03 E8
规格1压宽4	178	2		0	00 00
规格1压宽5	180	2		0	00 00
规格1压宽6	182	2		0	00 00
规格1压宽7	184	2		0	00 00
规格1压宽8	186	2		0	00 00
规格1压宽9	188	2		0	00 00
规格1压宽10	190	2		0	00 00
规格1压宽11	192	2		0	00 00
规格1压宽12	194	2		0	00 00
规格1压宽13	196	2		0	00 00
规格1压宽14	198	2		0	00 00
规格1压宽15	200	2		0	00 00
规格1压宽16	202	2		0	00 00

规格1压宽17	204	2		0	00 00
规格1上下刀标志	206	2	0=走上刀, 1=走下刀	0	00 00
规格2剖数	208	2		1	00 02
规格2剖宽	210	2	单位: 0.1mm	13500	34 BC
规格2压宽1	212	2	单位: 0.1mm	13500	34 BC
规格2压宽2	214	2		0	00 00
规格2压宽3	216	2		0	00 00
规格2压宽4	218	2		0	00 00
规格2压宽5	220	2		0	00 00
规格2压宽6	222	2		0	00 00
规格2压宽7	224	2		0	00 00
规格2压宽8	226	2		0	00 00
规格2压宽9	228	2		0	00 00
规格2压宽10	230	2		0	00 00
规格2上下刀标志	232	2	0=走上刀, 1=走下刀	1	00 01
规格3剖数	234	2		0	00 00
规格3剖宽	236	2	单位: 0.1mm	0	00 00
规格3压宽1	238	2	单位: 0.1mm	0	00 00
规格3压宽2	240	2		0	00 00
规格3压宽3	242	2		0	00 00
规格3压宽4	244	2		0	00 00
规格3压宽5	246	2		0	00 00
规格3上下刀标志	248	2	0=走上刀, 1=走下刀	0	00 00
订单2资料250字节(地址250-499)					
订单3资料250字节(地址500-749)					
订单4资料250字节(地址750-999)					
订单5资料250字节(地址1000-1249)					
订单标志符	1250	2	1=换单发单, 2=改单发单, 3=手动发单	1	00 01
发单计数器	1252	2	每发送一次订单, 数值+1, 1-30000循环	123	00 7B
结束符	1254	2		3	00 03
DCS-->生管 接收数据正确时反馈(共8字节):					

说明	首地址	字节数	说明	资料	传输数据 十六进制
正确标识	0	2	0=接收到的数据长度、结束符均正确	0	00 00
发单计数器	2	2	将收到的发单计数器原值返回	123	00 7B
订单状态	4	2	0=订单正常，1=存在不可加工订单	0	00 00
结束符	6	2		3	00 03
DCS-->生管 接收数据错误时反馈(共8字节):					
说明	首地址	字节数	说明	资料	传输数据 十六进制
错误标识	0	2	1=接收数据长度错误、2=结束符错误	1	00 01
接收数据长度	2	2	实际接收到的数据字节数	1200	04 B0
接收数据尾字符	4	2	实际接收到的数据尾字符	23	00 17
结束符	6	2		3	00 03

二.生产实时数据					
1、通讯协议: ModbusTCP, IP:192.168.100.201 , 端口:502					
DCS作为ModbusTcp服务器, 供生管实时读写 (共130字节):					
说明	首地址	字节数	说明	示例内容	寄存器数据 十六进制
实时生产数据					
车速	0	2	单位: 0.1米/分	2600	0A 28
干部工作模式	2	2	1=自动换单, 0=手动换单	1	00 01
生产中订单工号	4	2		100	00 0A
生产中订单标识码	6	4	双字32位	1234560	00 12 D6 80
上刀切长	10	4	双字32位, 单位:0.1mm	15000	00 00 3A 98
上刀设定数	14	4	双字32位	1000	00 00 03 E8
上刀良品数	18	4	双字32位	820	00 00 03 34
上刀不良数	22	4	双字32位	2	00 00 00 02
下刀切长	26	4	双字32位, 单位:0.1mm	10000	00 00 27 10
下刀设定数	30	4	双字32位	1502	00 00 05 DE
下刀良品数	34	4	双字32位	1230	00 00 04 CE
下刀不良数	38	4	双字32位	2	00 00 00 02
当前限速	42	2	单位: 米/分	320	01 40

上刀剩余长度	44	4	双字32位, 单位: mm	270000	00 04 1E B0
下刀剩余长度	48	4	双字32位, 单位: mm	271600	00 04 24 F0
备用	52	8			00 00 00 00 00 00 00 00
上笔完工订单数据					
订单工号	60	2		90	00 5A
订单识别码	62	4	双字32位	1234550	00 12 D6 76
上刀切长	66	4	双字32位, 单位: 0.1mm	16500	00 00 40 74
上刀设定数	70	4	双字32位	200	00 C8
上刀良品数	74	4	双字32位	200	00 C8
上刀不良数	78	4	双字32位	0	00 00 00 00
下刀切长	82	4	双字32位, 单位: 0.1mm	0	00 00 00 00
下刀设定数	86	4	双字32位	0	00 00 00 00
下刀良品数	90	4	双字32位	0	00 00 00 00
下刀不良数	94	4	双字32位	0	00 00 00 00
备用	98	2			00 00
生管控制					
生管控制1 *置位型: DCS接收成功后 自动将寄存器复位	100. Bit0		生管强换		
	100. Bit1		换班 (生管清0)		
	100. Bit2				
	100. Bit3				
	100. Bit4		生管上刀追加		
	100. Bit5		生管上刀加不良		
	100. Bit6		生管上刀减不良		
	100. Bit7				
	100. Bit8		生管下刀追加		
	100. Bit9		生管下刀加不良		
	100. Bit10		生管下刀减不良		
	100. Bit11				
	100. Bit12				
	100. Bit13				
	100. Bit14				

	100. Bit15				
生管控制2 *保持型：不需要对这个位（Bit0，Bit1）进行操作时要将（Bit0，Bit1）保持不变	102. Bit0		*生管停换 0=自动换单，1=手动换单		
	102. Bit1		*生管停计 0=计良品，1=计不良		
	102. Bit2				
	102. Bit3				
上刀追加长度	104	4			
上刀追加数量	108	4			
上刀加减不良数量	112	4			
下刀追加长度	116	4			
下刀追加数量	120	4			
下刀加减不良数量	124	4			
备用	128	2			

*DCS主动换单, 提供2个干接点信号给生管	
信号	说明
换单中指示	在干部进入换单流程期间一直接通
换单指令	不切废换单在订单最后1刀切完时给出，切废换单在换单废板切完时给出，接通时长1秒